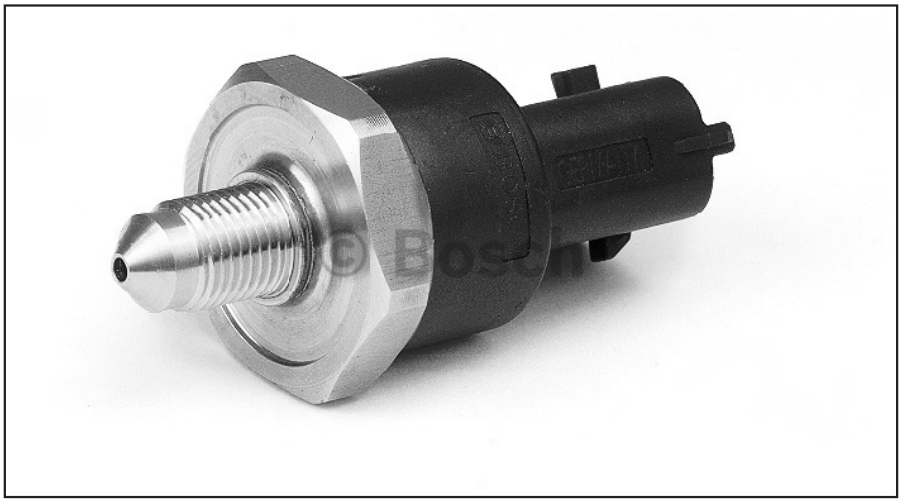
# Hochdrucksensoren

## Messung bis 25 MPa

- Ratiometrische Signalauswertung (bezogen auf Versorgungsspannung).
- Eigenüberwachung Offset und Empfindlichkeit.
- Hohe Medienverträglichkeit, da das Medium nur mit Edelstahl in Verbindung kommt.
- Beständig gegen Bremsflüssigkeiten, Mineralöle, Kraftstoff, Wasser und Luft.
- Schutz vor Verpolung, Überspannungen und Kurzschluss des Ausganges gegen Versorgungsspannung oder Masse.



### Anwendung

Drucksensoren dieser Art werden in Fahrzeugen zur Messung des Druckes in einer Bremsanlage bzw. im Kraftstoffverteilerrohr für Motoren mit Benzin-Direkteinspritzung oder des Diesel Common Rail Systems eingesetzt.

### Aufbau und Funktion

Dehnmesselemente in Metalldünnschichttechnik aus Polysilizium befinden. Diese sind als Wheatstonesche Brücke verschaltet. Dadurch wird eine hohe Signalausbeute und eine gute Temperaturkompensation erreicht.
Das Messsignal wird in einem Auswerte-IC verstärkt und bezüglich Offset und Empfindlichkeit korrigiert. Hier findet auch eine weitere Temperaturkompensation statt, sodass die abgeglichene Einheit aus Messzelle und ASIC nur geringe Temperaturabhängigkeit aufweist.
Teil des Auswerte-IC ist auch eine Diagnosefunktion, die folgende potenzielle Fehlerfälle erkennen kann:
– Bruch eines Bonddrahtes zur Messzelle.
– Bruch jeder Signalleitung an einer beliebigen Stelle.
– Bruch der Versorgungs- und Masseleitung an einer beliebigen Stelle.
Nur für 0 265 005 303
Folgende zusätzliche Diagnosefunktion unterscheidet diesen Sensor von herkömmlichen Sensoren:
Durch Vergleich zweier Signalpfade im Sensor können
– Offsetfehler
– Verstärkungsfehler
erkannt werden.

### Lagerbedingungen

Temperaturbereich: -30...+60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 0...80 % rF

Höchstlagerdauer: 10 Jahre (für Sensor "0 261 545 076" lediglich 5 Jahre Höchstlagerdauer für Erstausrüstung)
Die vorgegebenen Lagerbedingungen führen nicht zu einer Änderung der Funktion.
Nach Überschreiten der Höchstlagerdauer dürfen die Sensoren nicht mehr verwendet werden.

### Kenngrößenerläuterung

| | |
|---|---|
| $U_A$ | Ausgangsspannung |
| $U_V$ | Versorgungsspannung |
| bar | Druck |
| $U_S$ | Speisespannung |
| p | Druck [MPa] |
| $C_0$ | 0,1 |
| $C_1$ | 0,8 · p / $P_N$ |
| $P_N$ | Nenndruck [MPa] |
| [redacted] | |
| [redacted] | |

Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Postfach 410960
76225 Karlsruhe
Deutschland

contact.i.business@de.bosch.com
www.bosch-sensoren.de

BOSCH
Technik fürs Leben

BOSCH
Technik fürs Leben

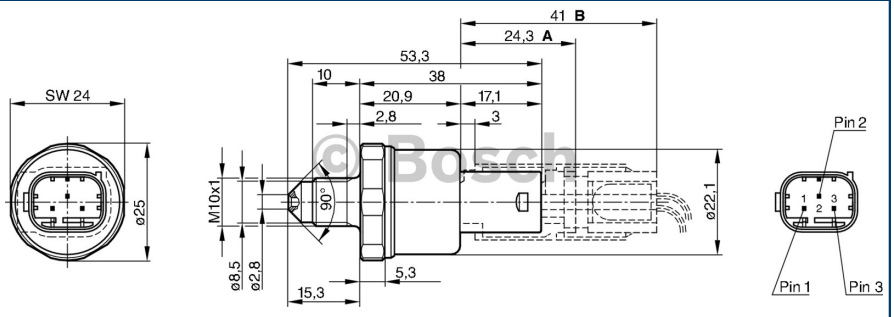
# Bestellnummer 0 265 005 303

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Druckbereich | $P_N$ | bar (MPa) | 250 ( 25 ) |
| Gewinde | | M 10 x 1 | |
| Stecker | | PSA | |
| Anwendung/Medium | | Bremsflüssigkeit | |
| Genauigkeit des Offsets | $U_V$ | 2,0 % FS | |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | |
| Genauigkeit der Empfindlichkeit bei 5 V - im Bereich 0...250 bar | [redacted] | vom Messwert ≤ 5,0 % [3]) | |
| Versorgungsspannung | $U_V$ | V | 5 ± 0,25 |
| Versorgungsstrom min. | $I_V$ | mA | ≤ 20 |
| Ausgangsstrom | $I_A$ | µA...mA | -100...3 |
| Messbereich (Temperatur) - min. | | °C | -40 |
| Messbereich (Temperatur) - max. | | °C | 120 |
| Überdruck max. | $p_{max}$ | MPa | 35 |
| Berstdruck | $p_{berst}$ | ~~kPa~~ MPa | > 50 |
| Anzugsdrehmoment | $M_a$ | Nm | 20 ± 2 |

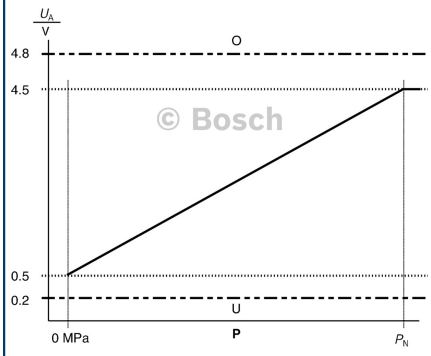
Das Zubehör bitte nach Bedarf separat bestellen, da dieses nicht im Lieferumfang.
[1]) Zu beziehen bei Tyco Electronics

## Maßbilder



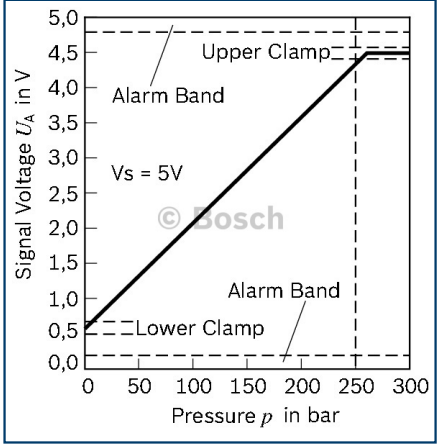

A Platzbedarf für Stecker, ca. 25 mm
B Platzbedarf für Stecker, ca. 50 mm
SW Schlüsselweite
Pin 1 GND Masse
Pin 2 Ausgangsspannung $U_A$
Pin 3 Versorgungsspannung $U_V$

## Kennlinie

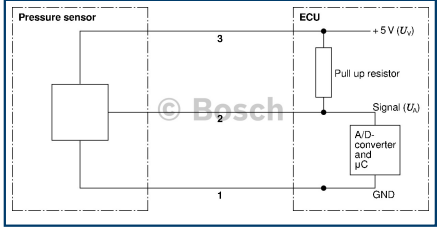



$U_A$ = $(C_1 + C_o) \cdot U_S$
O Oberer Bereich für Signal Range Check SRC
U Unterer Bereich für Signal Range Check SRC

## Kennlinie




## Messschaltung



BOSCH
Technik fürs Leben

| Zubehör | | Bestellnummer |
|---|---|---|
| Steckergehäuse | Tyco-Nummer | 2-967 642-1[1]) |
| Kontaktstifte | Tyco-Nummer | 965 907-1[1]) |
| Einzeladerdichtung | Tyco-Nummer | 967 067-1[1]) |

Das Zubehör bitte nach Bedarf separat bestellen, da dieses nicht im Lieferumfang.
[1]) Zu beziehen bei Tyco Electronics